Hardware User Manual

AnyAIO Series

SIO-AI8AO4F V1.0

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-3426-2180 ····· Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Cheunan
Tel : 82-41-555-9771 ····· Fax: 82-41-555-9773

Customer Support Daegu
Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2012AJNEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. **개요** 1

1.1. 서론 **1**
1.2. 적용 **2**
1.3. 특징 **3**
1.4. 사양 **4**

2. **모듈 구성** 5

2.1. HardWare Real LayOut (실물) **5**
2.2. HardWare Block Diagram **6**
2.3. HardWare 셋팅과 상태표시 **7**
2.3.1. 아날로그 입력의 전류 모드와 전압 모드의 내부 입력 단 **Block Diagram** **8**

3. CARRIER BOARD CONNECTION 9

3.1. CARRIER BOARD 와의 결합도 **9**
3.2. CARRIER BOARD 종류 **9**
3.3. CARRIER BOARD 외부 접속 핀 정보 **10**
3.4. TERMINAL BLOCK **11**
3.5. CABLE **15**
3.6. AGENT **16**

4. **주문정보** 19

Revision History

Manual	PCB	Comments
Rev. 1.0	Rev. 1.0	2012. 01.12

1. 개요

1.1. 서론

SIO-AI8AO4F는 아날로그 입력 신호를 읽어 들일 수 있는 입력 8채널과 디지털 전압 입력을 아날로그 전압으로 변환하여 출력하는 4개의 출력채널을 가진 16-bit Resolution의 Module Type 보드이다.

디지털 입출력이 상태의 값(스위치, 릴레이, 램프 등…) 즉 On, Off로 구분되는 정보를 받아들이거나 외부로 표현하는데 사용되고 있다면, 아날로그 입출력 보드는 아날로그 입력신호를 디지털 값으로 변환하여 읽어 들여 아날로그 값을 계측하거나 디지털 값을 아날로그로 변환, 외부 부하에 연속적인 값을 보낼 목적으로 사용 할 수 있다.

1.2. 적용

SIO-AI8AO4F는 외부의 아날로그 입출력 신호를 Interface 할 수 있는 것으로 공장 자동화 및 공작 기계 제어, 실험, 교육용 등에 이용할 수 있다.

▶ 자동 테스트 장비
▶ 장비 Interface
▶ 공정(처리) 제어
▶ 신호 분석
▶ R & D 계측
▶ 다중 채널의 데이터 수집 및 아날로그전압 출력
▶ 온도 모니터링과 제어
▶ 센서 감지 장치의 데이터 획득
▶ 기타 등등

1.3. 특징

▶ 16-bit Resolution

▶ Single-Ended Input 8 Channel

▶ Output 4 Channel

▶ Fast Sampling Time

▶ Fast Settling Time

▶ 지정된 범위 내의 데이터만 읽어 들이는 기능

▶ 버스 인터페이스는 16-bit

▶ PCB Module Type(Size 120mm * 45mm) Carrier board에 장착

▶ 디지털/아날로그 전원 분리

▶ 전류 입력 선택 스위치

▶ 전류 모드 4 ~ 20mA

1.4. 사양

표 1. SIO-AI8AO4F 보드의 사양

항 목	사 양
Channel	Input 8 Channel, Output 4 channel
Input Range	±5V
	±10V
	4 ~ 20mA (Current Mode)
Output Range	±10V
Input / Output Type	Input Voltage & Current / Output Voltage
Input / Output Mode	Single-Ended Inputs, Single Outputs
Full-Scale Error Max	Input ±2mV, Output ±6mV
Input Sampling Time	40us
Output Refresh Rate	4us (Output Voltage Settling time : MAX 12us)
Resolution	16-bit
Isolation Rating	Digital Ground to Analog Ground : 1KV
동작 온도 범위	0 ~ +60°C
동작 습도 범위	80% 이하

동작 전원 전압	
3.3V	허용 전압 : 3.3V (±5%)
5V	허용 전압 : 5.0V (±5%)

신호 레벨	
3.3V	CMOS logic level : High (70% ~ 100%) Low (0 ~ 20%) TTL logic level : High (2.0V) Low (0.8V)

최대 소비 전류	
3.3V	40mA
5V	350mA

2. 모듈 구성

2.1. HardWare Real LayOut (실물)

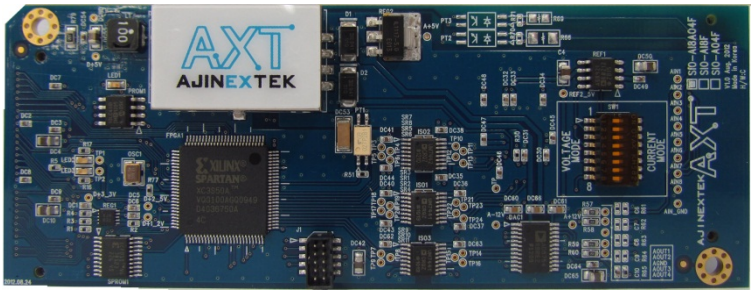


그림 1 SIO-AI8AO4F 실물 사진 (전면)

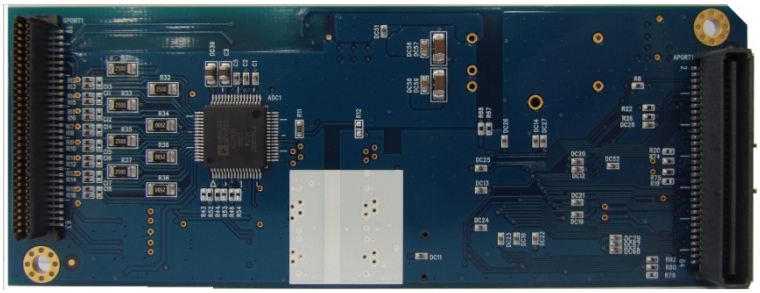


그림 2 SIO-AI8AO4F 실물 사진 (후면)

2.2. HardWare Block Diagram

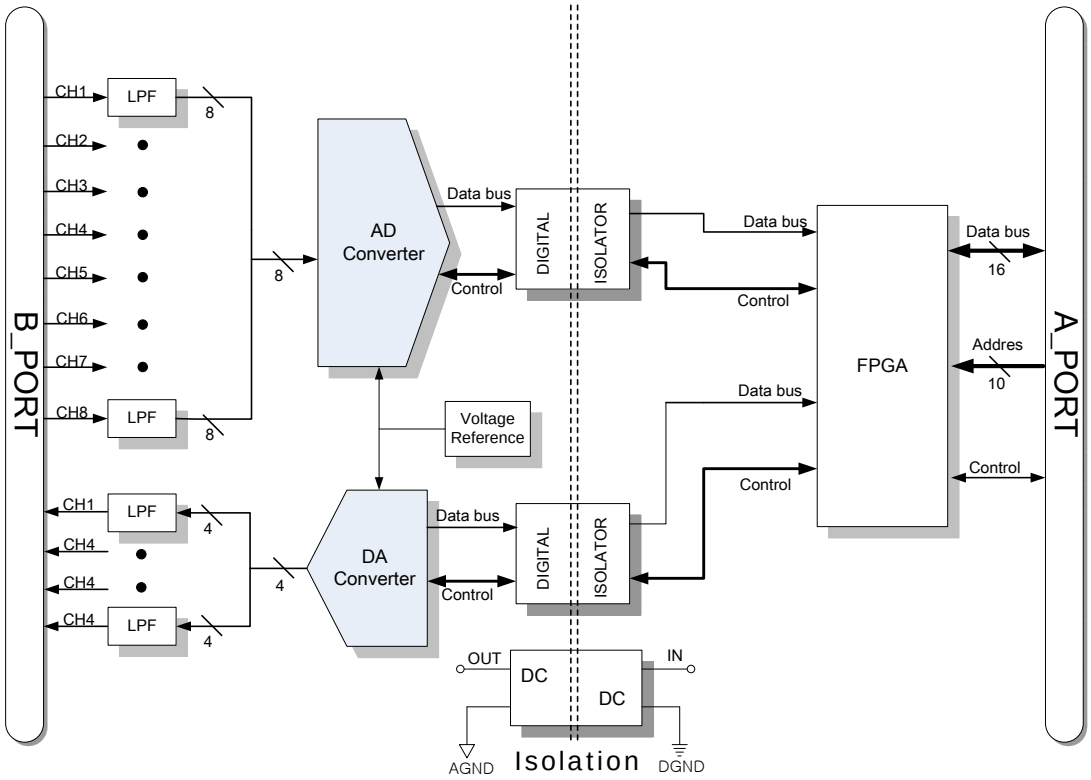


그림 3. SIO-AI8AO4F 보드의 블록다이어그램

2.3. HardWare 셋팅과 상태표시

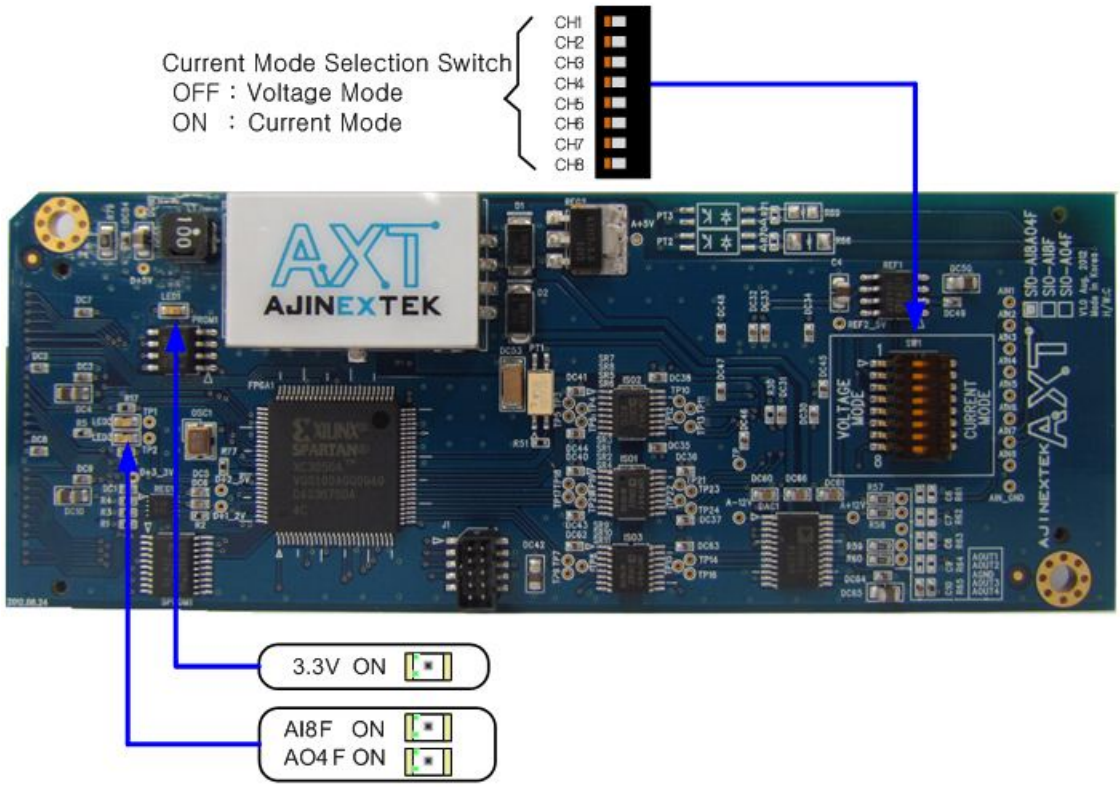


그림 4. SIO-AI8AO4F 셋팅과 상태표시

표 2. S/W 셋팅 및 LED 표시기능

기판 표기 기호	기 능	설 명
LED1	3.3V 전원 확인용	A_PORT에서 전원 받음
LED2	AO4F 확인용	Analog Output 사용가능
LED3	AI8F 확인용	Analog Input 사용가능
LED2 / LED3	AI8AO4F 확인용	Analog Input / Output 사용가능
CH1, CH2, CH3, CH4 CH5, CH6, CH7, CH8	전류 모드 사용 선택	전류 모드를 사용하려면 S/W를 ON 시킨다. 출고 시 전압 모드로 설정되어 있음. 특정 채널만 전류모드 설정이 가능하다. ON : 전류 모드 OFF : 전압 모드

2.3.1. 아날로그 입력의 전류 모드와 전압 모드의 내부 입력 단 Block Diagram

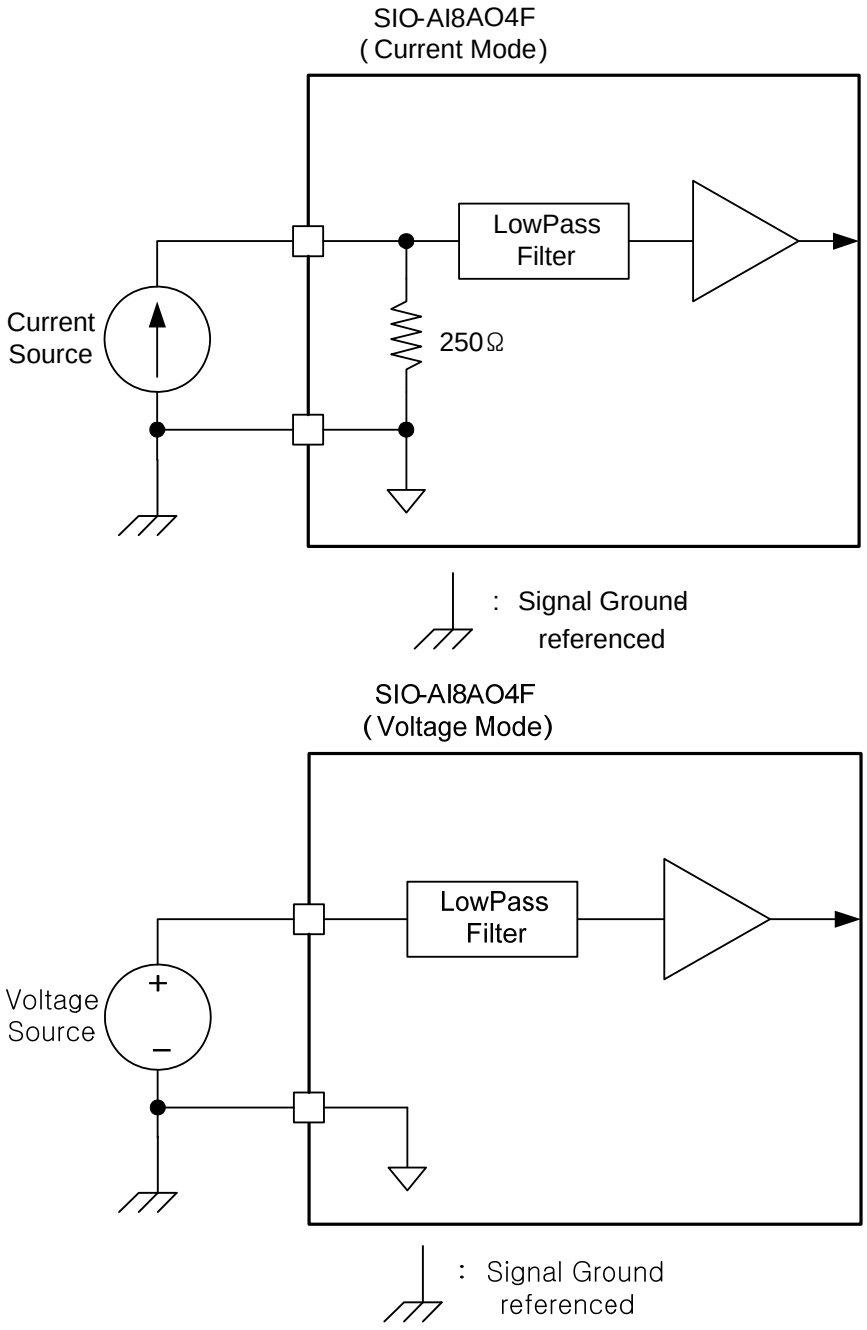


그림 5. SIO-AI8AO4F 전류 모드와 전압 모드 시 입력 단

3. CARRIER BOARD CONNECTION

3.1. CARRIER BOARD 와의 결합도

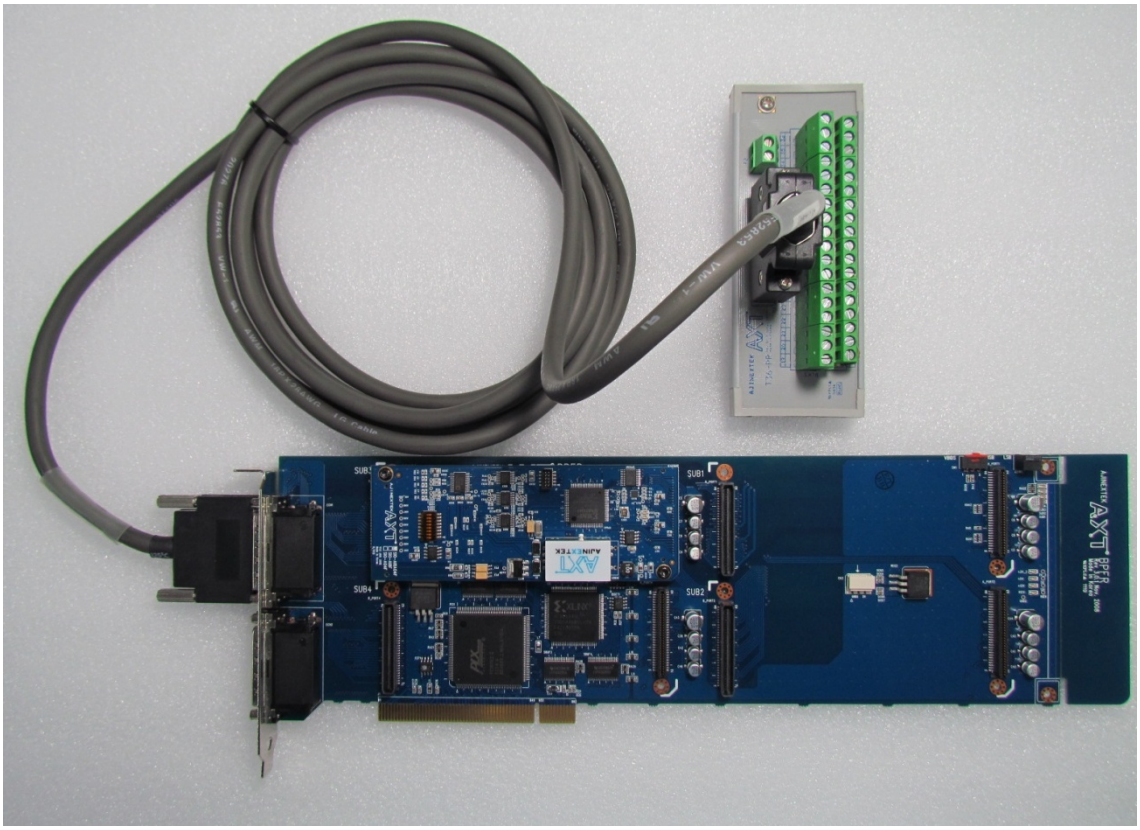


그림 6. Carrier Board 와 단자대 간의 결선 그림 (BPFR 의 경우)

3.2. CARRIER BOARD 종류

사용자가 System 에 따라 사용가능 Carrier Board 를 선택할 수 있으며 그 종류는 아래 표 3 과 같다.

표 3. Carrier Board

Carrier Board 제 품 명	BUS 방식	SIO-AI8AO4F 최대 장착 수	적용 System
BPFR	PCI Full Size	4	산업용 PC, 일반 PC
BPHR	PCI Half Size	2	산업용 PC, 일반 PC
BPHD	PCI Half Size	2	산업용 PC, 일반 PC

3.3. CARRIER BOARD 외부 접속 핀 정보

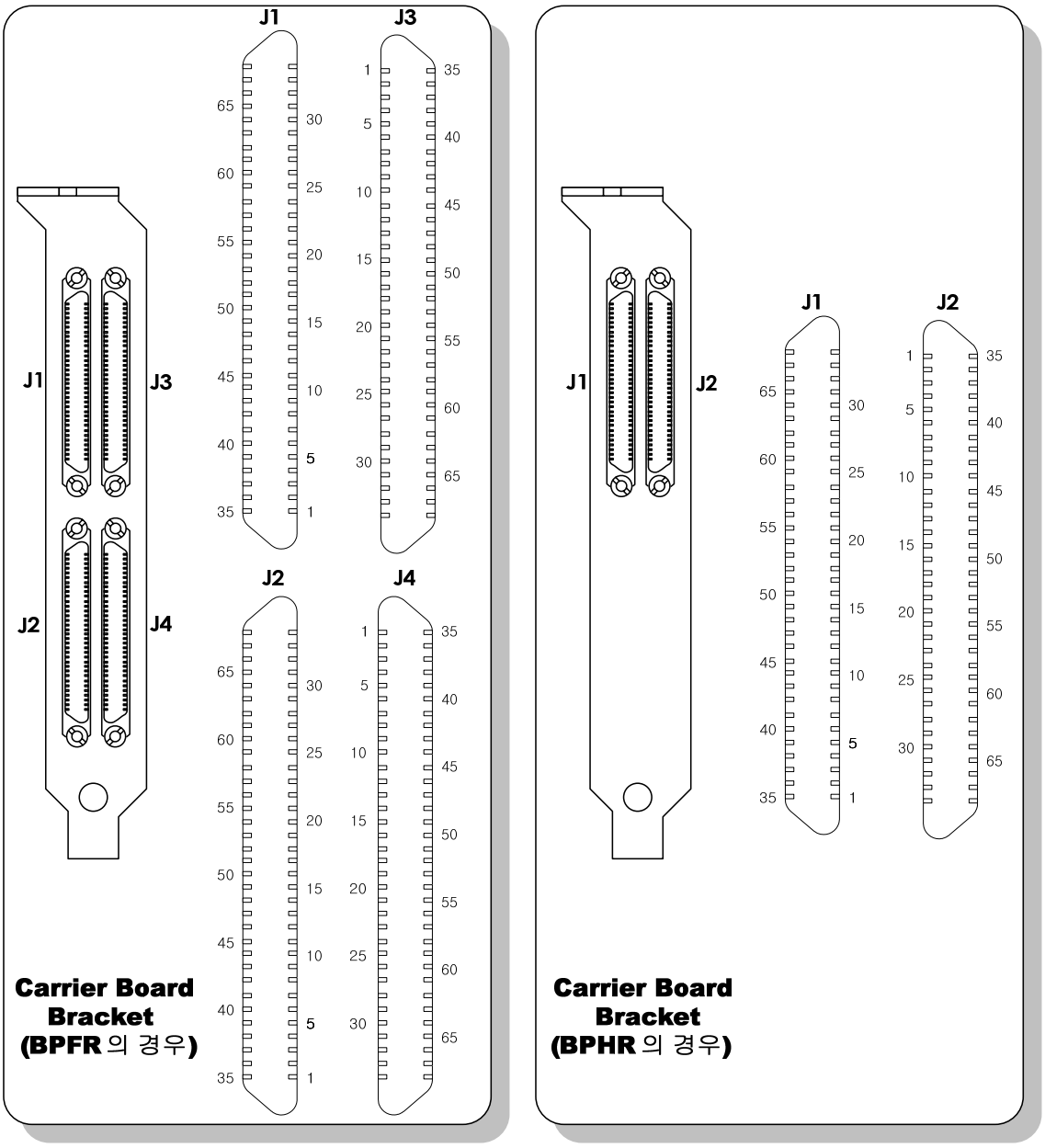


그림 7. Carrier Board 외부 커넥터 배치도

3.4. TERMINAL BLOCK

사용자가 사용 할 센서 사양에 따라 사용 가능한 터미널 블록을 선택 할 수 있으며 그 종류는 아래 표 4 와 같다.

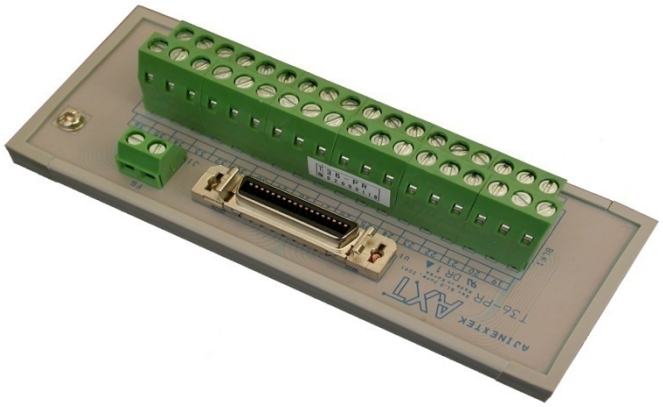


그림 8. T36-PR V1.0 단자대 제품 사진

표 4. 단자대 사양

제 품 명	높 이	길 이	폭	단자 PITCH	고정 방식	Terminal 방식	사용가능 Cable
T36-PR V1.0	43.0mm	200.0mm	52.0mm	5.0mm	나사	고정식	C6836-3TS

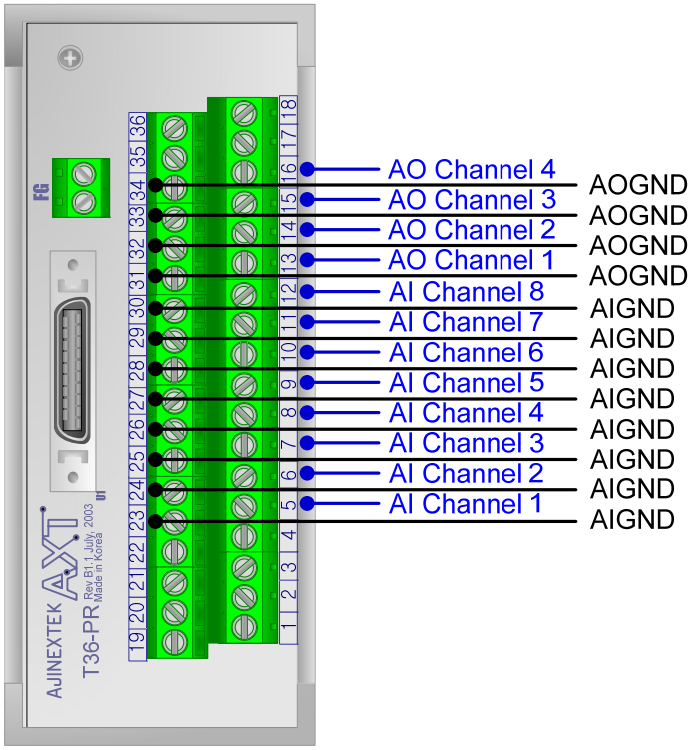


그림 9. SIO-AI8AO4F사용 시 T36-PR v1.0

표 5. T36-PR v1.0 단자대 핀 기능 설명

핀 번호	기 능	핀 번호	기 능
1	NC	19	NC
2	NC	20	NC
3	NC	21	NC
4	NC	22	NC
5	Analog Input Channel 1	23	AIGND
6	Analog Input Channel 2	24	AIGND
7	Analog Input Channel 3	25	AIGND
8	Analog Input Channel 4	26	AIGND
9	Analog Input Channel 5	27	AIGND
10	Analog Input Channel 6	28	AIGND
11	Analog Input Channel 7	29	AIGND
12	Analog Input Channel 8	30	AIGND
13	Analog Output Channel 1	31	AOGND
14	Analog Output Channel 2	32	AOGND
15	Analog Output Channel 3	33	AOGND
16	Analog Output Channel 4	34	AOGND
17	NC	35	NC
18	NC	36	NC

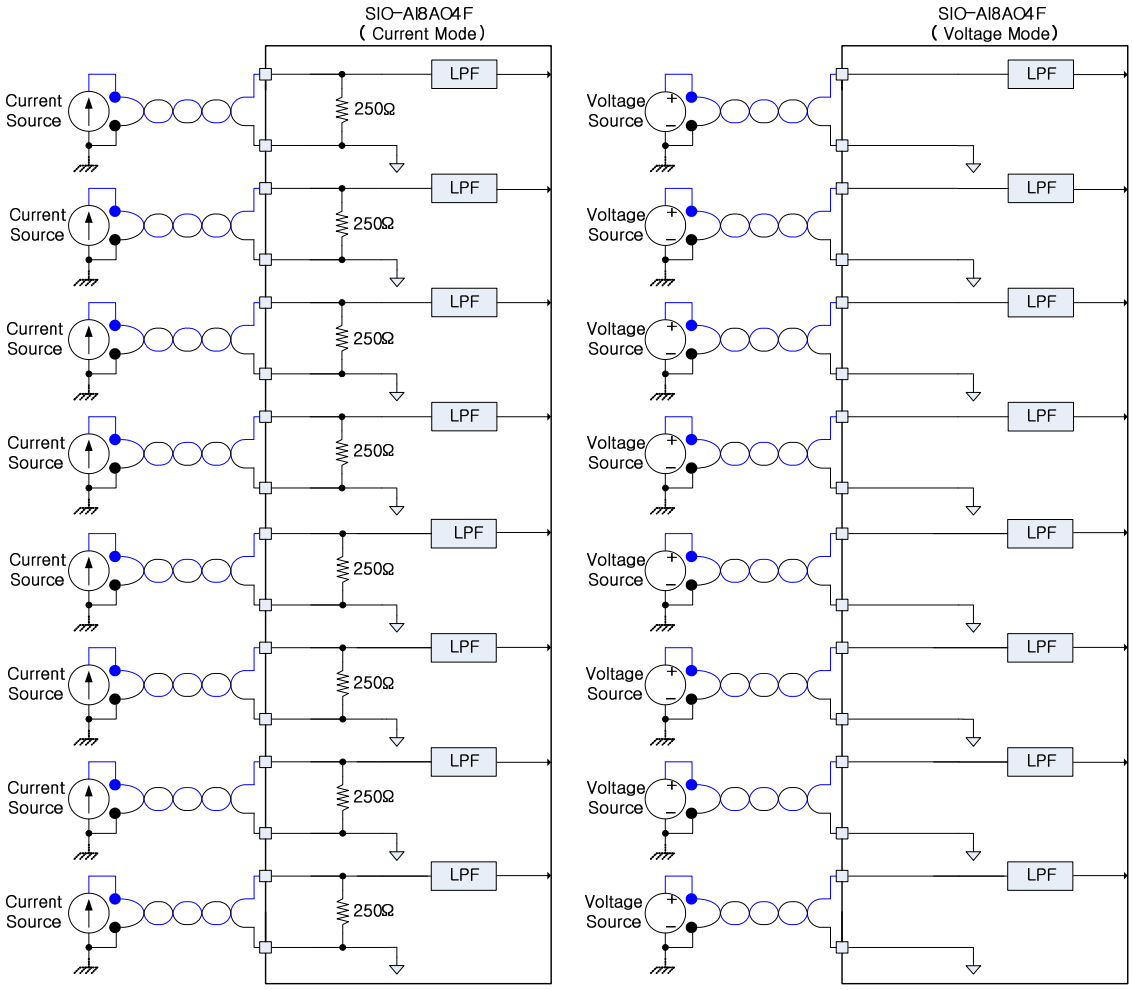


그림 10. 단자대 결선 블록도 (Analog Input Current & Voltage Mode)

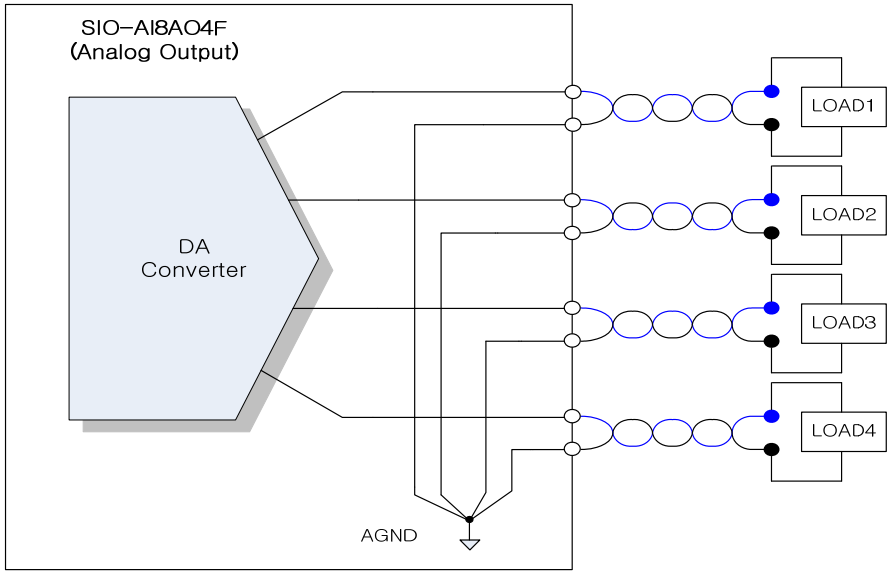


그림 11. 단자대 결선 블록도 (Analog Output)

3.5. CABLE

사용자가 캐리어 보드와 표 4 의 단자대를 이용할 경우 사용할 수 있는 케이블의 종류는 표 6 과 같다.



그림 12. C6836-xTS 제품 사진

표 6. C6836-xTS 사양 (x = 길이)

제 품 명	전류용량	핀 수	PITCH	케이블 처리	길 이	사용가능 단자대
C6836-xTS	150mA	36pin	0.8mm – 1.27mm(비대칭)	Twist Pair	1m, 2m, 3m,	T36-PR v1.0

3.6. AGENT

설치주의 매뉴얼, 하드웨어 인스톨레이션 가이드를 참조하여 하드웨어를 설치 한 다음 소프트웨어 설치 가이드를 참조하여 소프트웨어를 설치 한다.

소프트웨어가 정상적으로 설치가 되었음을 확인 후 EzConfig 매뉴얼과 EzAio Agent 매뉴얼을 참조하여 EzAio Agent 를 구동한다.

SIO-AI8A04F 의 Windows 용 Agent 툴은 EzAio 이다. 아래는 EzConfig(그림 13)와 보드를 검색한 EzConfig 화면 (그림 14 의), EzAio Agent 실행(그림 15) 화면이다.

Note) EzSoftware 버전에 따라 EzAio 는 다음의 그림과 다를 수 있다.

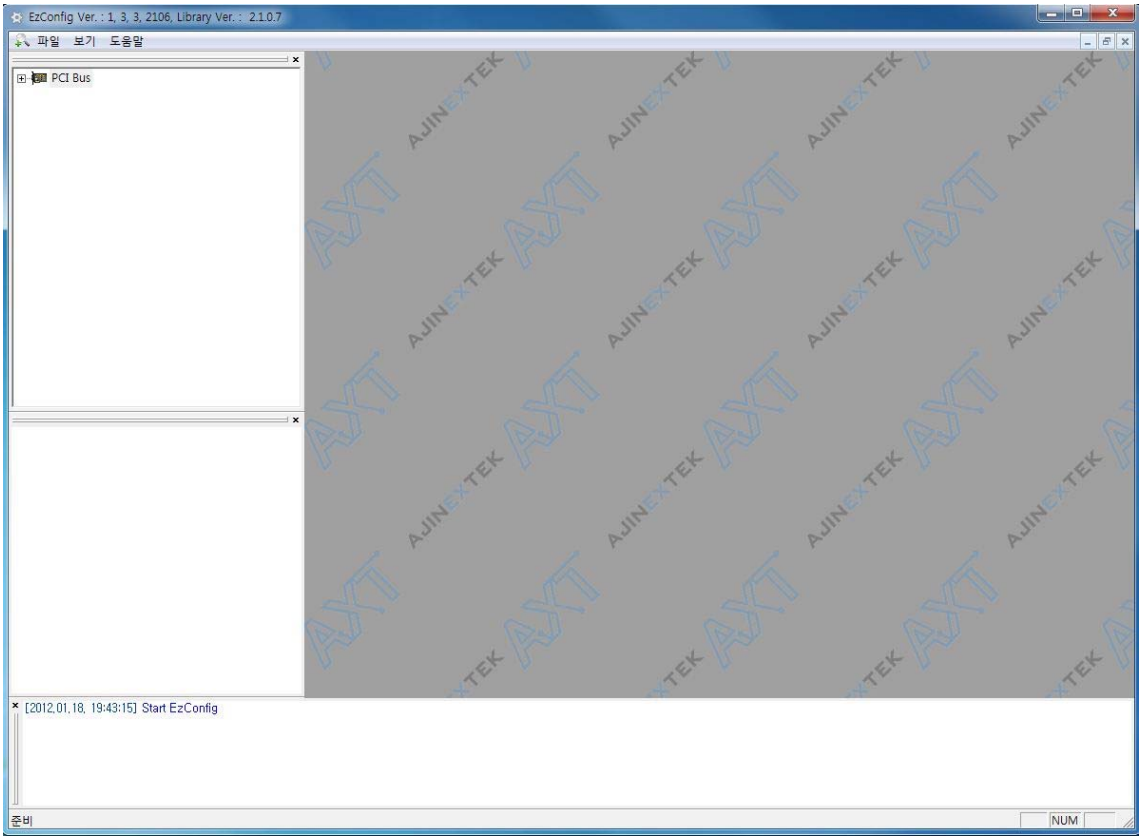


그림 13. EzConfig 초기 실행 화면

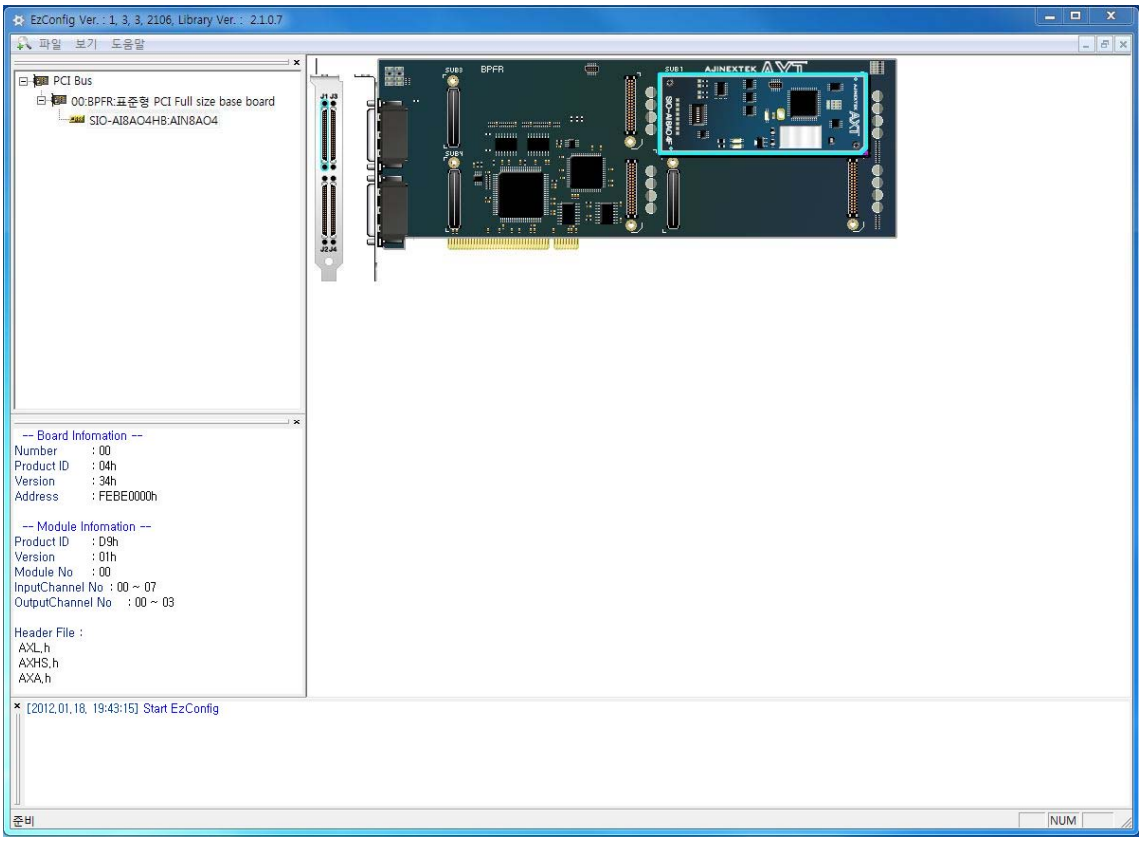


그림 14. 보드를 검색한 EzConfig 화면

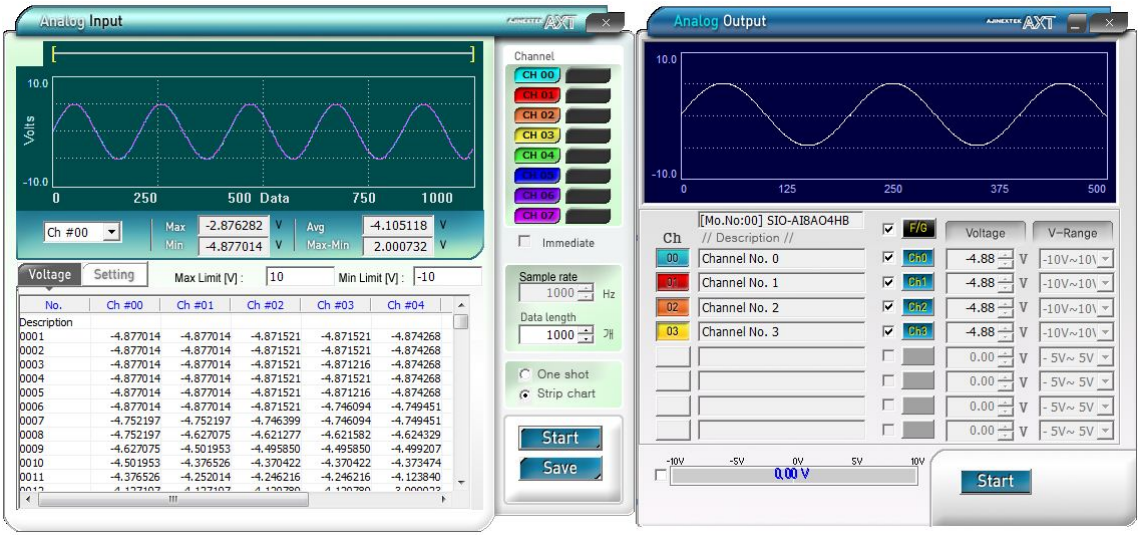


그림 15. EzAio Agent 실행 화면

4. 주문정보

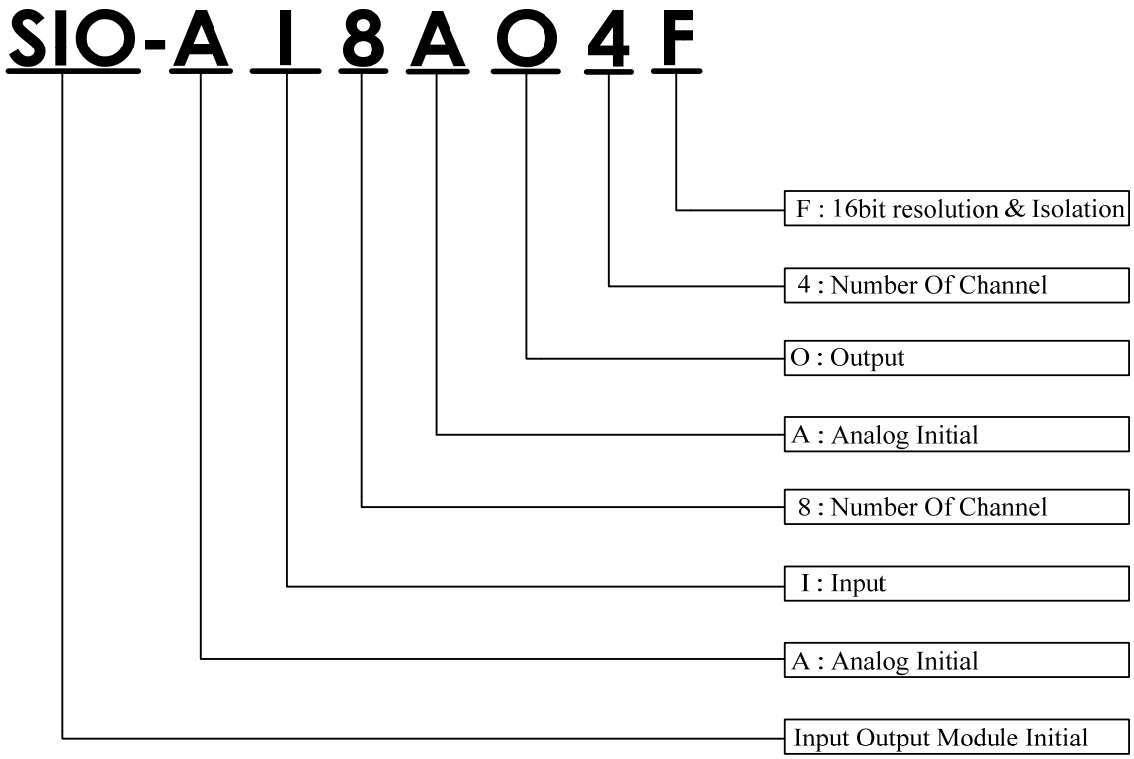


그림 16. AnyAIO 모델명 표시 방법

표 7. AnyAIO모듈의 제품군

제 품 명	Channel	Resolution	방 향	내장 DC to DC	Dimension
SIO-AO4RB	4	12-bit	Output	없음	120mm * 45mm
SIO-AI4RB	4	12-bit	Input	없음	120mm * 45mm
SIO-AO8HB	8	16-bit	Output	있음	120mm * 92mm
PCI-AI16HR	16	16-bit	Input	있음	120mm * 92mm
	2	16-bit	Output		
SIO-AI8AO4F	8	16-bit	Input	있음	120mm * 45mm
	4	16-bit	Output	있음	120mm * 45mm
SIO-AI8F	8	16-bit	Input	있음	120mm * 45mm
SIO-AO4F	4	16-bit	Output	있음	120mm * 45mm

용어 설명 :

AnyBus :

PCI, ISA, CPCI, VME BUS를 지원하는 아진엑스텍의 캐리어 보드를 통칭한다.

AnyMotion :

각종 스텝 모터, 서보 모터등의 제어 기능을 제공하는 아진엑스텍의 모션 제어 모듈을 통칭한다.

AnyDIO :

각종 센서 접속 기능을 제공하는 아진엑스텍의 디지털 입출력 제어 모듈을 통칭한다.

AnyAIO :

각종 센서 접속 기능을 제공하는 아진엑스텍의 아날로그 입출력 제어 모듈을 통칭한다.

AnyCOM :

각종 통신 기능을 제공하는 아진엑스텍의 Communication 모듈을 통칭한다

A_PORT :

SMC-2V04에서 캐리어 보드와 data등을 주고 받는 기능을 하고, Plug Type 64-pin Connector를 말한다.

B_PORT :

SMC-2V04에서 Pulse Output 신호등이 나가는 기능을 하고, Receptacle Type 64-pin Connector를 말한다.

EzConfig, EzMotion, EzDIO, EzAI, EzAO, EzCOM Agent :

AnyBus 캐리어 보드에 장착된 각각의 AnyMotion, AnyDIO, AnyAIO, AnyCOM 모듈에 대한 아진엑스텍의 Configuration 및 운용 지원 S/W 툴을 말한다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본 안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.